

Impacto da Computação Quântica na Criptografia Atual - VPNs

Miguel Grilo¹, Tiago Ramalho², and Diogo Belfo³
58387 | 58514 | 58706
{158387, 158514, 158706}@alunos.uevora.pt

Escola de Ciências e Tecnologias, Universidade de Évora, Portugal
UC: Segurança Informática

Abstract. A computação quântica e o iminente “Q-Day” ameaçam a criptografia clássica de chave pública. VPNs, vitais para a segurança de tráfego corporativo e governamental, são alvos de campanhas *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL). Em resposta, o NIST padronizou algoritmos de Criptografia Pós-Quântica (PQC) como o ML-KEM e o ML-DSA. Este artigo avalia a transição para PQC e os desafios práticos de engenharia na sua integração em protocolos como IPsec, TLS 1.3 e WireGuard. Conclui-se que, apesar da solidez matemática dos novos algoritmos, o aumento no tamanho de chaves e assinaturas impõe sobrecargas na latência do *handshake* e riscos de fragmentação de pacotes devido ao MTU. Recomenda-se a adoção de arquiteturas híbridas e o princípio da agilidade criptográfica como estratégias imperativas para a resiliência a longo prazo.

Keywords: Computação Quântica · Criptografia Pós-Quântica · Redes Privadas Virtuais (VPN) · Agilidade Criptográfica · Esquemas Híbridos.

1 Introdução

1.1 O Paradigma Quântico e o "Q-Day"

A segurança das comunicações atuais assenta na complexidade da fatorização de inteiros e logaritmos discretos, problemas que o paradigma quântico ameaça subverter. Através de *qubits* e propriedades como a superposição e o entrelaçamento, computadores quânticos podem realizar cálculos paralelos exponenciais, tornando obsoletos algoritmos de chave pública clássicos [4].

A chegada do “Q-Day” — a concretização de um Computador Quântico Criptograficamente Relevante (CRQC) — impõe urgência na migração sistêmica. O modelo de Michele Mosca estipula que a segurança está comprometida se o tempo para reequipar a infraestrutura (y) e a necessidade de confidencialidade dos dados (x) superarem o tempo estimado para o desenvolvimento de um CRQC (z), i.e., $x + y > z$ [4].

1.2 Problema

As VPNs, guardiãs do tráfego remoto, são alvos primordiais neste cenário, devido à sua dependência de algoritmos assimétricos vulneráveis para o estabelecimento de túneis [8]. A ameaça é agravada por campanhas HNDL, onde adversários armazenam tráfego cifrado atual para descriptação retroativa futura [2]. Protocolos como IPsec, TLS e WireGuard enfrentam, por isso, um risco elevado de depreciação, exigindo a adoção urgente de mecanismos PQC para garantir a integridade das comunicações a longo prazo [7, 8].

2 Ameaças Quânticas à Criptografia Clássica

2.1 Criptografia Assimétrica sob Ataque

A criptografia assimétrica, ou de chave pública, desempenha um papel fulcral no ecossistema das VPNs, sendo responsável pela autenticação e pelo estabelecimento seguro das chaves de sessão. A sua segurança deriva da intratabilidade de problemas matemáticos tradicionais, como a fatorização de grandes números primos (utilizada no RSA) e a resolução de logaritmos discretos, aplicável ao *Elliptic Curve Cryptography* (ECC) e ao *Diffie-Hellman* (DH). O desenvolvimento do Algoritmo de Shor demonstrou que um computador quântico será capaz de resolver estes problemas em tempo polinomial, desconstruindo integralmente as garantias de segurança destes mecanismos [4]. Consequentemente, a base de confiança e autenticação na qual assentam protocolos como o IKE (no IPsec) e o *handshake* do TLS torna-se matematicamente obsoleta perante a ameaça quântica.

2.2 Criptografia Simétrica e o Algoritmo de Grover

Enquanto a criptografia assimétrica enfrenta uma quebra estrutural, o impacto na criptografia simétrica — encarregue de encriptar o volume de tráfego de dados no interior do túnel VPN — é qualitativamente diferente. O Algoritmo de Grover atua sobre algoritmos como o *Advanced Encryption Standard* (AES), oferecendo uma aceleração quadrática em ataques de procura exaustiva (*brute-force*) a chaves criptográficas [4]. Na prática, isto significa que o tempo necessário para quebrar uma chave de N bits num computador quântico é equivalente ao tempo necessário para quebrar uma chave de $N/2$ bits num computador clássico. Embora isto reduza drasticamente a segurança efetiva do padrão AES-128 (rebaixando-o para uma resistência equivalente a 64 bits), a duplicação do tamanho das chaves atua como contramedida eficaz. Por esta razão, a utilização de AES-256 mantém um nível robusto de 128 bits de segurança quântica, sendo ainda amplamente considerado seguro e recomendado para adoção nas arquiteturas de rede atuais e futuras.

2.3 Ameaça *Store Now, Decrypt Later* (SNDL)

A inevitabilidade prática da construção de computadores quânticos viáveis sublinha a urgência do risco associado à ameaça *Store Now, Decrypt Later* (SNDL) — frequentemente referida na literatura por *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL). Embora a capacidade computacional para quebrar os algoritmos atuais possa estar a anos de distância, atores maliciosos procedem à recolha sistemática de grandes volumes de tráfego de rede encriptado à medida que este atravessa infraestruturas não confiáveis [2]. A premissa consiste em armazenar dados cujo valor perdura no tempo — tais como segredos militares, dados médicos, propriedade intelectual e comunicações governamentais confidenciais — para os sujeitar a um ataque futuro baseado no algoritmo de Shor — um algoritmo quântico que fatora inteiros grandes exponencialmente mais rápido que algoritmos clássicos. Dada a elevada esperança de vida de confidencialidade deste tipo de dados, a implementação de medidas de proteção pós-quânticas não pode aguardar pela maturação tecnológica das ameaças, constituindo um imperativo de mitigação a curto prazo [4].

3 Vulnerabilidades nos Protocolos de VPN Atuais

3.1 Handshake e Troca de Chaves

O processo de estabelecimento de um túnel VPN seguro inicia-se sempre com uma fase de *handshake*, durante a qual as partes negociam os parâmetros de segurança e derivam uma chave de sessão partilhada. Em protocolos amplamente implementados, como o IPsec (através do protocolo IKEv2) e o OpenVPN (assente no TLS), este processo depende intrinsecamente de algoritmos como o *Diffie-Hellman* ou o seu equivalente em curvas elípticas (ECDH). Esta fase inicial revela-se o ponto mais crítico e exposto da infraestrutura face à ameaça quântica. Uma vez que as mensagens trocadas durante o *handshake* transitam em texto limpo ou sob proteção assimétrica vulnerável, um adversário com capacidades de interceção a nível de rede (camadas L3 a L6) pode capturar passivamente estes pacotes [2]. Com o surgimento de um computador quântico, o atacante poderá quebrar retroativamente o problema do logaritmo discreto, extrair a chave de sessão simétrica e, consequentemente, decifrar todo o tráfego que fluiu através daquele túnel específico.

3.2 PKI (Public Key Infrastructure)

Para além da confidencialidade da troca de chaves, as VPNs dependem da Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI) para assegurar a autenticação mútua entre o cliente e o *gateway*. A integridade deste ecossistema baseia-se em assinaturas digitais, tradicionalmente forjadas com RSA ou ECDSA, que atestam a veracidade dos certificados emitidos pelas Autoridades de Certificação (CAs). A rutura destes algoritmos implica o colapso total do modelo de confiança [4]. Sem assinaturas digitais resistentes, as VPNs tornam-se suscetíveis a ataques ativos

de *Man-in-the-Middle* (MitM), nos quais um adversário quântico pode forjar um certificado legítimo e fazer-se passar por um *gateway* corporativo autorizado, interceptando e manipulando o tráfego em tempo real sem que os mecanismos clássicos de segurança detetem a intrusão.

3.3 VPNs de Acesso Remoto vs. Site-to-Site

A arquitetura de implementação da VPN dita a complexidade e a urgência da mitigação do risco quântico. As VPNs *Site-to-Site*, tipicamente configuradas sobre IPsec para interligar localizações físicas distintas de uma organização (ex: entre uma sucursal e a sede) [7], agregam volumes massivos de tráfego crítico. O comprometimento de um único túnel *Site-to-Site* expõe a totalidade da comunicação inter-filiais. No entanto, a sua atualização para padrões pós-quânticos é logisticamente mais simples, por envolver apenas a reconfiguração de *routers* ou *firewalls* nas extremidades da ligação.

Em contraste, as VPNs de Acesso Remoto (como aquelas que empregam TLS ou protocolos mais modernos como o WireGuard [8]) ligam dispositivos individuais à rede corporativa. O impacto do seu comprometimento afeta essencialmente a privacidade do utilizador e as credenciais de acesso, mas a dificuldade de atualização é exponencialmente maior. A transição exige a distribuição de novos clientes de *software* e a injeção de novas bibliotecas criptográficas em milhares de terminais remotos heterogêneos (*laptops*, *smartphones*, dispositivos IoT), enfrentando desafios significativos de fragmentação, compatibilidade e gestão do ciclo de vida dos *endpoints*.

4 Criptografia Pós-Quântica (PQC) e Normas

4.1 O Papel do NIST

A transição para a era pós-quântica requer o estabelecimento de um novo paradigma de segurança suportado por algoritmos matemáticos exaustivamente testados e normalizados. O *National Institute of Standards and Technology* (NIST) assumiu a liderança global nesta matéria através do seu processo *Post-Quantum Cryptography Standardization*. Recentemente, este esforço plurianual resultou na publicação das normas federais finais — destacando-se o padrão FIPS 203 - que especificam as famílias de algoritmos matemáticos (como os baseados em reticulados, ou *lattice-based*) concebidos para resistir aos ataques promovidos tanto por computadores clássicos como quânticos [6]. O trabalho de escrutínio promovido pelo NIST dita o padrão da indústria, constituindo o alicerce fundamental para que o setor tecnológico e as infraestruturas de rede iniciem a migração de algoritmos vulneráveis de forma fidedigna e rigorosa [2].

4.2 Mecanismos de Encapsulamento de Chaves (KEM)

Para suprimir a vulnerabilidade crítica introduzida pela troca de chaves assimétricas baseada em problemas de logaritmos discretos, a infraestrutura

contemporânea convergiu para os Mecanismos de Encapsulamento de Chaves (KEM). Em termos conceptuais, um KEM consiste num aglomerado de algoritmos desenhados estritamente para o estabelecimento de um segredo partilhado (*shared secret*) através de um canal público, garantindo resiliência total face à ameaça quântica [6]. O algoritmo escolhido e normalizado como o padrão dominante para esta finalidade foi o *Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism* (ML-KEM), anteriormente submetido como *CRYSTALS-Kyber*. A transposição do ML-KEM para o processo de *handshake* nas VPNs garante que a chave de sessão criptográfica permanece invulnerável, anulando diretamente o perigo associado aos vetores de intercepção antecipada e descriptação futura [8, 1].

4.3 Assinaturas Digitais Pós-Quânticas

A confidencialidade de um túnel VPN carece de valor se a identidade das partes intervenientes não for verificável de forma segura. Com o iminente declínio do RSA e do ECDSA na autenticação dos *gateways* e infraestruturas PKI, a adoção de Assinaturas Digitais Pós-Quânticas afigura-se inegociável. Para este efeito, o NIST definiu o *Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm* (ML-DSA), derivado primordialmente do esquema *CRYSTALS-Dilithium*, como a norma principal [9]. O uso de ML-DSA salvaguarda a integridade dos certificados emitidos perante adversários capazes de forjar identidades, mas obriga a uma reestruturação protocolar significativa: as assinaturas e chaves públicas baseadas em reticulados requerem dimensões muito superiores às suas contrapartes clássicas, introduzindo novos paradigmas a nível de processamento em terminais remotos e sobrecargas acentuadas na largura de banda de ligação [9].

4.4 Agilidade Criptográfica

A complexidade inerente à adoção de criptografia de nova geração determina que esta transição assuma contornos de evolução contínua em detrimento de uma substituição imediata e pontual. Neste aspeto, o paradigma de "agilidade criptográfica" converteu-se num requisito de topo para arquiteturas de comunicações robustas. Uma VPN caracterizada por agilidade criptográfica está desenhada com alicerces modulares, provendo aos seus gestores a capacidade técnica para suportar, adicionar, substituir ou revogar algoritmos criptográficos sem a obrigação de reconstruir a fundação de *hardware* ou reescrever o *software* do zero [2]. A adoção desta filosofia, materializada recorrentemente através de configurações híbridas que aliam primitivos testados aos novos algoritmos do NIST (como o ML-KEM), revela-se imperativa para acomodar a interoperabilidade de sistemas legados e colmatar o impacto provável na eventual descoberta futura de fragilidades lógicas em algoritmos recentes [7].

5 Estratégias de Mitigação e Novas Arquiteturas

5.1 Esquemas Híbridos (Abordagem Recomendada)

A transição imediata e exclusiva para novos algoritmos pós-quânticos acarreta o risco inerente à adoção de primitivas matemáticas recentes, que, apesar de teoricamente imunes à computação quântica, podem conter vulnerabilidades estruturais ou lógicas ainda não descobertas perante ataques clássicos. Por este motivo, a comunidade criptográfica e as entidades de normalização recomendam fortemente a adoção de esquemas híbridos como o caminho de migração transitório ótimo [3]. Esta abordagem consiste em conjugar, no mesmo processo de *handshake* da VPN, a derivação de chaves através de um algoritmo clássico amplamente provado (como o *Elliptic-Curve Diffie-Hellman* através do X25519) com um Mecanismo de Encapsulamento de Chaves pós-quântico (como o ML-KEM) [7]. A premissa central de um esquema híbrido é garantir que a segurança da ligação não seja suscetível ao elo mais fraco; mesmo na eventualidade de o algoritmo PQC ser comprometido no futuro, o túnel VPN manterá, no mínimo, a robustez do algoritmo clássico face a computadores convencionais [3].

5.2 Quantum Key Distribution (QKD)

Em oposição à Criptografia Pós-Quântica (PQC) — que se baseia em problemas matemáticos complexos resolvidos por computadores tradicionais —, a Distribuição de Chaves Quânticas (QKD, do inglês *Quantum Key Distribution*) assenta diretamente nas leis fundamentais da mecânica quântica. Utilizando os princípios da incerteza de Heisenberg e o teorema da não-clonagem, a QKD permite que duas partes partilhem uma chave criptográfica com a garantia teórica absoluta de que qualquer interceção no canal ótico perturba irremediavelmente o estado quântico dos fótons, alertando os intervenientes [4]. Apesar de oferecer segurança incondicional pautada pelas leis da física, a sua aplicação no ecossistema atual de VPNs enfrenta limitações pragmáticas substanciais. A QKD requer infraestruturas dispendiosas de *hardware* ótico dedicado, apresenta severas restrições de distância devido à atenuação do sinal (sendo dependente de nós de repetição confidenciais) e não é viável para estabelecer túneis pontuais em clientes remotos (*software VPNs*) ou dispositivos móveis [2].

5.3 Protocolos Modernos

A eficácia da proteção pós-quântica dita a sua integração nativa nos protocolos subjacentes às VPNs contemporâneas. Um dos avanços mais consistentes na literatura recai sobre o protocolo WireGuard, amplamente reconhecido pela sua leveza e elevada performance. Trabalhos recentes formalizaram propostas como o *PQ-WireGuard*, uma variante que substitui integralmente a fase de *handshake* original por um modelo genérico assente apenas em KEMs, procurando fornecer tanto confidencialidade *forward secrecy* quântica como autenticação robusta no

estabelecimento de túneis VPN [1, 8]. Em paralelo, a indústria tem feito progressos assinaláveis na adaptação de *standards* históricos. O protocolo TLS 1.3 (utilizado pelo OpenVPN) e o IKEv2 (fio condutor do IPsec) possuem mecanismos já padronizados ou em fase avançada de normalização (via IETF) para suportar extensões híbridas de troca de chaves. Não obstante o avanço na derivação de chaves híbridas, a literatura destaca que a transição plena da fase de autenticação para as novas assinaturas pós-quânticas nos referidos protocolos ainda constitui um potencial desafio a nível de eficiência de rede e adoção alargada [3, 9].

6 Criptografia Dupla

6.1 Estado da Arte da Criptografia de Dupla Camada

O estado da arte na segurança de infraestruturas *cloud* revela que as abordagens criptográficas convencionais de camada única são vulneráveis a métodos avançados de intrusão, como *brute force* e *pattern matching*. Em resposta, a vanguarda tecnológica transita para modelos de criptografia de dupla camada.

Este modelo atua ao nível estrutural dos dados, integrando a sua conversão para formato binário, seguida de uma operação lógica exclusiva (XOR) com chaves aleatórias dinâmicas. A segunda camada consolida a proteção através da injeção de *salting* (bits suplementares) e da reversão integral da cadeia binária. Esta sobreposição algorítmica desestrutura a previsibilidade da mensagem, elevando exponencialmente a complexidade computacional da descriptação e inviabilizando a análise de padrões [5].

6.2 Diferenciação: Esquemas Híbridos vs. Criptografia de Dupla Camada

É fundamental distinguir a criptografia de dupla camada de outros paradigmas, como os esquemas híbridos. Enquanto estes combinam criptografia assimétrica com simétrica, o modelo de dupla camada otimiza exclusivamente a segurança simétrica [5].

Os sistemas híbridos resolvem a distribuição de chaves em ambientes abertos, focando-se na autenticidade da troca inicial. Em contraste, a criptografia de dupla camada atua na ofuscação técnica do dado persistente. Esta não se preocupa com o estabelecimento de chaves entre interlocutores, mas sim em elevar a resiliência do bloco de informação face a criptoanálise profunda.

Assim, enquanto os esquemas híbridos são soluções de transporte e negociação, a dupla camada constitui uma solução de proteção estrutural de dados armazenados.

6.3 O Contexto da Criptografia Dupla nas VPNs

No ecossistema das VPNs, o foco atual reside na mitigação de ameaças pós-quânticas através de mecanismos de encapsulamento de chaves. A criptografia

de dupla camada surge aqui, não como substituta dos protocolos de transporte, mas como um reforço à persistência [5].

Embora VPNs enfrentem problemas de performance devido a assinaturas PQC pesadas e fragmentação de pacotes, a implementação de uma ofuscação binária interna ao túnel oferece resiliência suplementar aos dados em repouso. Contudo, a sua adoção é limitada pela complexidade operacional, adicionar transformações estruturais a túneis existentes pode exacerbar a latência, exigindo um equilíbrio crítico entre a proteção incondicional da informação e a viabilidade do tráfego em tempo real [5].

7 Impacto Prático e Desafios de Engenharia

7.1 Performance e Latência

A adoção intrínseca de algoritmos pós-quânticos introduz uma sobrecarga (*overhead*) computacional e de rede assinalável. As assinaturas digitais e as chaves públicas baseadas em reticulados, nomeadamente o ML-DSA e o ML-KEM, possuem dimensões consideravelmente superiores às suas contrapartes clássicas (RSA ou ECDSA). Este aumento drástico do tamanho do *payload* reflete-se diretamente no prolongamento do tempo necessário para completar o *handshake* criptográfico em protocolos de túnel essenciais, como o TLS 1.3 e o IKEv2. Adicionalmente, estudos de performance empírica atestam que a latência no estabelecimento das ligações sofre degradações tangíveis, um impacto que é agravado pelo tempo adicional de processamento em CPU para verificação e encapsulamento das chaves complexas [9, 7]. Em infraestruturas VPN com restrições rigorosas de tempo real e disponibilidade, esta sobrecarga pode constituir um impedimento à adoção fluida.

7.2 Fragmentação de Pacotes

Um desafio crítico na engenharia de redes decorre das limitações do *Maximum Transmission Unit* (MTU). Devido ao peso substancial dos certificados e chaves PQC, as mensagens frequentemente excedem o limite convencional de 1500 bytes. Esta discrepância impõe a fragmentação forçada dos pacotes na camada IP, comportamento frequentemente hostilizado por *firewalls*, *routers* e *middleboxes*, que descartam tráfego fragmentado como medida de segurança. Consequentemente, a fragmentação induzida pela PQC origina perdas sucessivas de pacotes, resultando em falhas no *handshake* e inviabilizando o estabelecimento do túnel VPN [9, 3].

7.3 Gestão de Ciclo de Vida

A resposta à ameaça quântica suplanta largamente a mera atualização de primitivas criptográficas em código-fonte, configurando-se como um imenso desafio logístico na gestão do ciclo de vida da infraestrutura de TI. A obrigato-

riedade de migrar sistemas abrange milhares de *endpoints* inerentemente heterogêneos, estendendo-se desde os *gateways* centralizados até a uma vasta dispersão de dispositivos móveis, *laptops* e sistemas IoT limitados em recursos. Asseverar a convivência transitória entre clientes já capacitados para a PQC e sistemas legados exige políticas de interoperabilidade intrincadas e suportadas por agilidade criptográfica. Observando o modelo matemático de Michele Mosca, o tempo físico e o esforço de orquestração despendidos para substituir e propagar estas atualizações universalmente (y) materializam o maior calcanhar de Aquiles das organizações. É imperativo encetar e planejar este ciclo de renovação atempadamente, salvaguardando a infraestrutura antes que a janela de segurança ($x + y > z$) se feche de modo irreversível [4, 2].

8 Conclusão

8.1 Balanço entre a ameaça teórica e a prontidão tecnológica

A ameaça quântica à criptografia clássica deixou de ser uma conjectura teórica para se tornar um risco cibernético palpável. Campanhas *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL) demonstram que o tráfego de túneis VPN atual já está exposto à interceção futura, comprometendo dados de elevada longevidade [2, 4]. Em resposta, a padronização pelo NIST de algoritmos baseados em reticulados, como o ML-KEM e o ML-DSA, representa um marco histórico de prontidão tecnológica [6].

Contudo, a viabilidade sistêmica permanece um desafio. A análise revela que a robustez matemática destes novos algoritmos é ofuscada por entraves na engenharia de redes. A latência induzida e, crucialmente, a fragmentação de pacotes que excede o MTU convencional — frequentemente rejeitada por *firewalls* — evidenciam que a transição pós-quântica está longe de ser indolor ou imediata [9, 3].

8.2 Recomendações para organizações

Dada a magnitude do risco ($x + y > z$), a inércia é insustentável [4]. O esforço de reestruturação de redes corporativas prolonga-se por anos, tornando imperativa a auditoria imediata às infraestruturas criptográficas. A recomendação central assenta na adoção ágil de esquemas híbridos em túneis VPN, garantindo mitigação quântica sem abdicar da resiliência contra vulnerabilidades clássicas ainda não descobertas [7, 3].

Além disso, futuros *deployments* devem priorizar a agilidade criptográfica, permitindo trocas modulares sem a necessidade de reengenharias profundas. A robustez das comunicações digitais futuras dependerá estritamente da proatividade estratégica iniciada hoje, antecipando o colapso da confiança digital que o "Q-Day" inevitavelmente trará.

References

1. Hülsing, A., Ning, K.C., Schwabe, P., Weber, F.J., Zimmermann, P.R.: Post-quantum WireGuard. *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2020/379 (2020), <https://eprint.iacr.org/2020/379>
2. Kundu, A., Chakraborty, V., Kompella, R.: Post-quantum cryptographic analysis of message transformations across the network stack (2026), <https://arxiv.org/abs/2604.08480>
3. Mallick, T., Kundu, A., Kompella, R.: Study of post quantum status of widely used protocols (2026), <https://arxiv.org/abs/2603.28728>
4. Mosca, M.: Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? *IEEE Security & Privacy* **16**, 38–41 (09 2018). <https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723>
5. Nadeem, M., Arshad, A., Riaz, S., Zahra, S.W., Band, S.S., Mosavi, A.: Two layer symmetric cryptography algorithm for protecting data from attacks. *Computers, Materials and Continua* **74**(2), 2625–2640 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32604/cmc.2023.030899>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546221822004556>
6. National Institute of Standards and Technology: FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 203, U.S. Department of Commerce (August 2024). <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>, <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>
7. Otero-García, P., Fernández-Vilas, A., Fernández-Veiga, M.: Introducing post-quantum algorithms in open ran interfaces (2025), <https://arxiv.org/abs/2501.10060>
8. Shim, H., Kang, B., Im, H., Jeon, D., Kim, S.m.: Virtual private network (vpn) with post-quantum cryptography (pqc). In: 2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). pp. 1009–1011 (2024). <https://doi.org/10.1109/ICTC62082.2024.10827179>
9. Sikeridis, D., Kampanakis, P., Devetsikiotis, M.: Post-quantum authentication in TLS 1.3: A performance study. *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2020/071 (2020). <https://doi.org/10.14722/ndss.2020.24203>, <https://eprint.iacr.org/2020/071>